

컴퓨터 비전

동양미래대학교
인공지능소프트웨어학과
백찬은 교수



도서명: 컴퓨터 비전과 딥러닝
출판사: 한빛아카데미

강의자료

: e-class에 수업 시작 전 게시, pdf 형식

과제

: 과제가 있는 주는 수업 중에 공지함

: 기본적으로 e-class를 통해 제출하며, 서버 오류가 있을 시 교수 메일로 제출

평가 방법

- * 출석: 20%
- * 중간고사: 30%
- * 기말고사: 30%
- * 과제: 15%
- * 기타: 5%

강의계획서

*기본적으로 강의계획서상의 내용은 모두 다루나, 상황에 따라 기간은 변동될 수 있음

주차	내용
1	OT
2	컴퓨터 비전의 역사, 실습 환경 구성
3	OpenCV 실습 – 영상입출력, 영상 변환, 웹캠 영상 활용 프로그래밍, 사용자 인터페이스 구현하기
4	전통적 영상 처리
5	전통적 영상 처리(2)
6	전통적 영상 처리(3)
7	영상 처리 응용 프로그램 제작 실습
8	중간고사
9	딥러닝 비전 - Tensorflow 활용한 다층 퍼셉트론 등
10	컨볼루션 신경망 – LeNet-5, CNN, ResNet50, DenseNet121
11	YOLO, U-Net
12	동적 비전 – 모션 분석, 여러가지 응용 프로그램 제작 실습(사람 추적 등)
13	비전 트랜스포머
14	3차원 비전 – 깊이 추정 등
15	기말고사

컴퓨터 비전(Computer Vision)

: 컴퓨터로 인간의 시각을 흉내 내는 기술

= 컴퓨터가 카메라나 영상에서 얻은 데이터를 해석하여 사물, 사람, 장면 등을 인식하고 이해하도록 만드는 기술

제목	개요
얼굴 인식 출석 프로그램	카메라로 학생 얼굴을 자동 인식하여 수업 출석을 기록하는 시스템
교통 신호 위반 감지 시스템	CCTV 영상에서 차량 번호판과 신호등을 인식하여 신호 위반 여부를 판단하는 프로그램
음식 사진 칼로리 계산 앱	스마트폰으로 찍은 음식 사진을 분석해 음식 종류를 인식하고 칼로리를 예측해 주는 앱

컴퓨터 비전(Computer Vision)을 활용한 프로그램 아이디어 생각해보기



